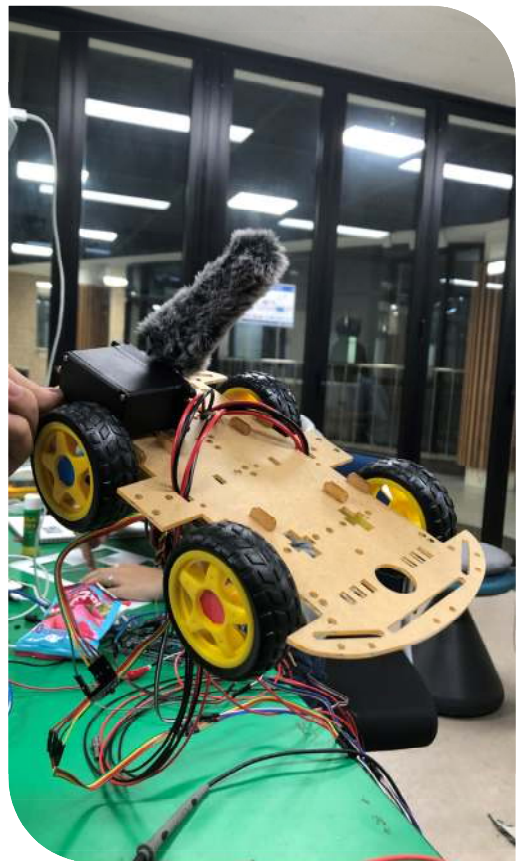


고양이, 왜 항상 떨어져도 다치지 않을까? 로봇 넘어짐 대처를 위한 착지 알고리즘 연구

KAIST 특기자 전형 지원자 | 안연수

2023 YSC 발표대회 참가 선정
고양이 생체 모방 로봇 '고생이' 개발

특기 입증 자료 5



목차

탐구 요약 3

연구 노트 4

연구 요약서 25

연구 보고서 26

발표 차트 48

발표 선정 공문 49



탐구 요약

전년도에 진행한 배달 로봇, '택택이' 제작에 이어 후속 진행한 탐구로, 턱을 넘을 때의 배달 로봇을 어떻게 해야 안정적으로 착지할 수 있는가에 대해서 알아보기 위해 탐구를 진행했습니다.

다양한 착지를 찾아보던 중, 고양이는 아무리 높은 곳에서 떨어져도, 다치지 않는다는 것을 알게 되었고, 이를 모방하여 고양이 생체 모방 로봇인 '**고생이**'를 제작하게 되었습니다.

제작한 고생이로 바퀴의 각운동량을 이용한 자세 제어와 꼬리를 이용한 자세 제어 2가지 관점에서 차체에 미치는 영향을 확인하고자 실험을 진행했습니다. 실험 결과, 바퀴로 인한 효과는 거의 없고, 모든 바퀴를 정회전 시킬 때의 효과가 가장 크다는 것을 확인하였습니다. 또한, 꼬리를 돌리는 경우에는 효과가 바퀴보다 크다는 결론을 얻었습니다.

위 탐구에서 지원자는 탐구를 주도해 진행했으며, 이론 탐구, 모델 설계, 실험 데이터 분석 등을 진행했습니다.

시행일: 2022.06.08 (목)

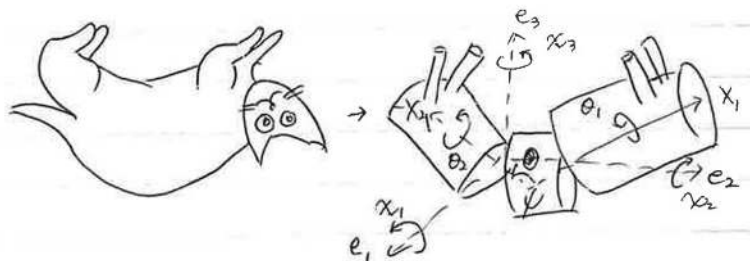
논문 검색.

< Research on Trajectory Planning of a Robot Inspired by Free-Falling Cat Based on Numerical Approximation >

DOI: 10.1109/ROBIO.2016.7866393

내용 요약) 수직하강에 기반한 로봇 궤적 연구.

→

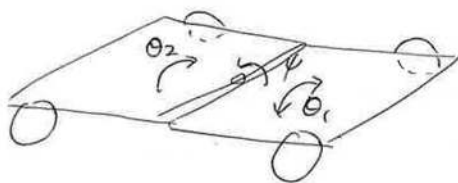


→ 두 개의 동일한 곡 대칭 강체의 비선형 시스템 사용.

→ "스플라인 근사법. → 최적의 궤적

☆ 공중에서의 자세 조정!

→ 우리도 떨어지는 20cm의 높이를 배당받았에 적당할수 있지 않을까?



→ 배당받았의 바깥쪽이 접해야 하는가?

시행일: 2023.06.08. (목)

탐구제목 <떨어지는 고양이 착지 분석>

탐구방법 'Why a cat always lands on its feet - Youtube' 분석

탐구 결과 정리



→ ① 떨어짐 감지

② 꼬리가 망간채 폭발 (爆炸)

③ 몸 회전

i) 몸을 편채기 + 꼬리 채기

ii) 앞부분 회전

iii) 뒷부분 회전

④ 꼬리 내리기



point 1) 꼬리 (떨어져가 내림)

point 2) 몸 회전 → 네발 착지

→ 배탈로봇에 어떻게 적용?

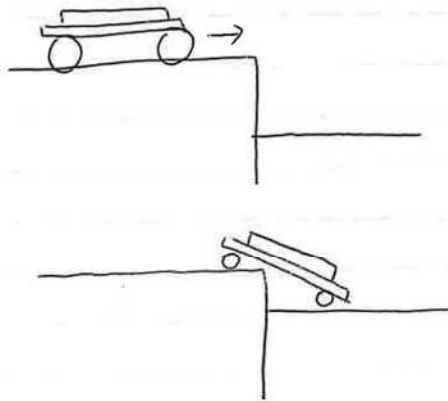
시행일 : 2023.07.24. (월)

탐구제목 < 자동차 모형을 통한 낙하산점 파악 >

탐구방법 이 과정을 통해 자동차의 낙하산점을 직접 확인하는 과정을 거치리라 함.

- 탐구방법
1. 자동차 모형 제작 (DC 모터, DC 모터 드라이버, Arduino, 차체)
 2. 자동차 모형 낙하 실험. (약리원 중 타에서 떨어지는 현상 가정)

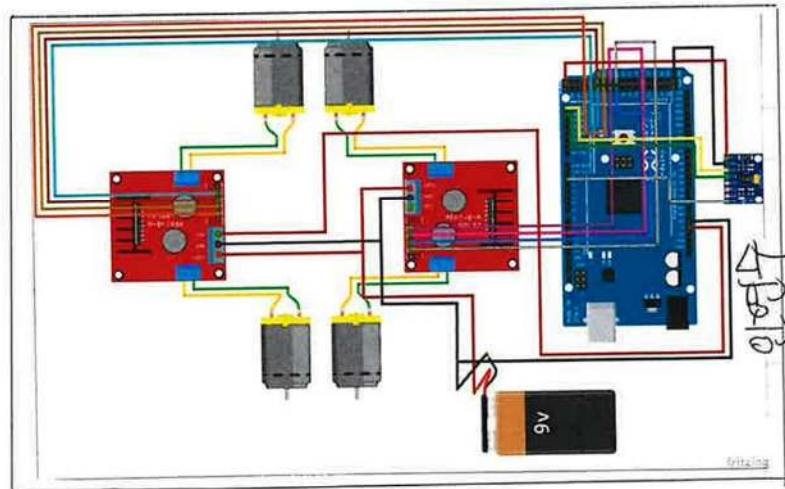
탐구과정



꼭과 너무 느렸다.

↓
42 ↑

○
차체의 센서-아두이노를
먼리 예사.



시행일 : 2023. 07. 25. (화)

탐구 제목 <수정 보완한 자동차 모형을 통한 낙하실험 파악>

탐구 개요 배터리 선치라 간단한 구조의 자동차 모형이었기에 폭정이 어렵고 차체가 무겁다는
단점을 보완하고자 새로운 차체를 만들고 낙하실험 진행.

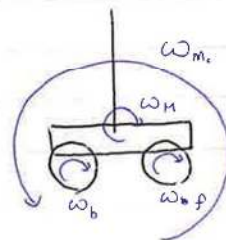
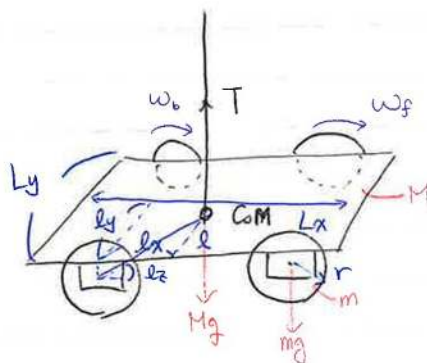


→ 실험 가능한 듯함.

11.1V & 0.5A. 8310g.

2024. 07. 26 (수)

탐구 제목. <바퀴 각속도(리전)를 이용한 차체 리전 가능성 파악>



$$I_{\text{wheel}} = \frac{1}{2}mr^2$$

$$I_M = \frac{1}{12}MLx^2$$

$$I_{m_c} = 4 \{ m(lx^2 + lz^2) + I_{\text{wheel}} \} + I_M$$

$$= 4m(lx^2 + lz^2 + \frac{1}{2}r^2) + \frac{1}{12}MLx^2$$

$$L_{m_c} = I_{m_c} \cdot \omega_{m_c}$$

$$L_M = I_M \cdot \omega_M, \quad L_{\text{wheel},f} = I_{mf} \omega_{mf}, \quad L_{\text{wheel},b} = I_{mb} \omega_{mb}$$

$$\Rightarrow L_{m_c} = L_M + 2L_{mf} + 2L_{mb}$$

$$= 0 + 2I_{\text{wh}} \omega_f + 2I_{\text{wh}} \omega_b$$

$$= 2mr^2 \cdot 2 \cdot \frac{\omega_f + \omega_b}{2}$$

$$v = 4mr^2 \cdot \bar{\omega}_m$$

$$= I_{m_c} \cdot \omega_{m_c}$$

$$v = (4m(lx^2 + lz^2 + \frac{1}{2}r^2) + \frac{1}{12}MLx^2) \cdot \omega_c$$

$$\omega_c = \frac{4mr^2}{4m(lx^2 + lz^2 + \frac{1}{2}r^2) + \frac{1}{12}MLx^2} \bar{\omega}_m$$

$$\omega_c = k \bar{\omega}_m$$

2023. 07. 27 (목)

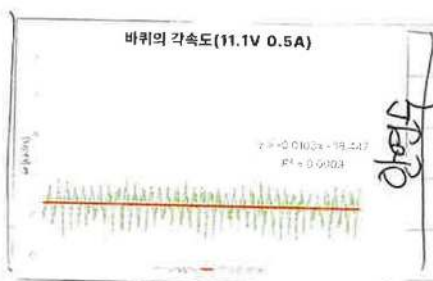
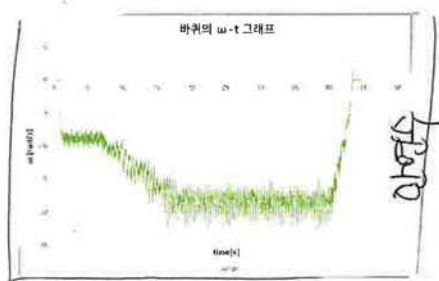
탕구 제목 < 바퀴 속도 측정 및 무게 측정 >



$$m = 0.028 \text{ kg} \quad M = 0.192 \text{ kg}$$

$$r = 0.035 \text{ m} \quad l_z = 0.015 \text{ m} \quad l_x = 0.058 \text{ m} \quad l_y = 0.075 \text{ m}$$

$$L_x = 0.26 \text{ m} \quad L_y = 0.15 \text{ m}$$



$$\omega_{\text{min}} = 18.4 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = 58.3 \text{ rad/s}^2$$

2023. 07.31. (월)

속탕구 제육준 <이론 값 대입>

앞서 얻은 값 대입

$$\rightarrow K = 1.259 \times 10^{-2}$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ \overline{\omega}_m : \omega_c &= 1 : 0.01259 \\ &= 79 : 1 \end{aligned}$$

$$4\omega_m : \omega_c = 20 : 1$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ \omega_m &= 18.4 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

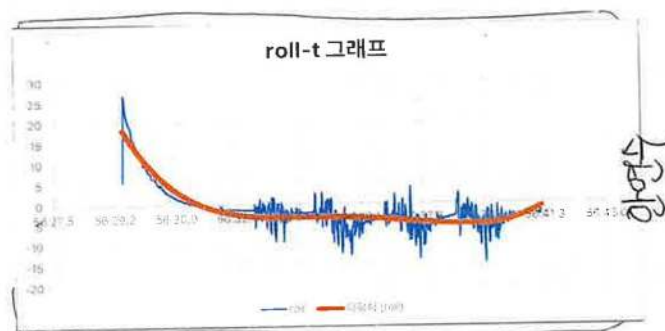
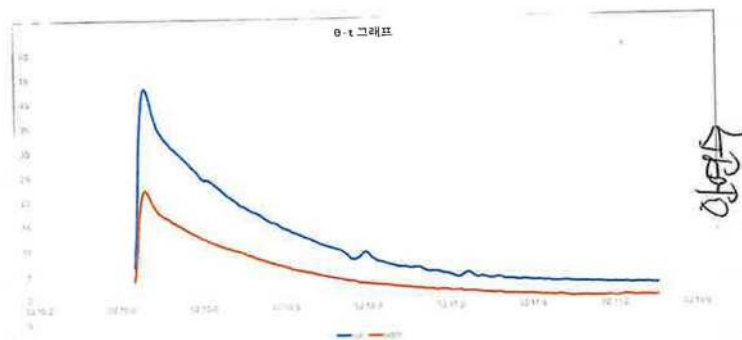
$\therefore \omega_c = 1 \text{ rad/s}$ 로 회전한 것이다!

2023. 07. 31 (월)

탕구 제목 <공공에서의 양양 라인>



→ 줄 때문에 상승하다가 낮아진다.



⇒ 줄 장력 등의 영향이 너무 심하다!

⇒ Rotating Platform 이용하자!

2023. 08. 01 (월)

탕구제목 < 회전판을 이용한 이론 설계 >



$$I_p = 31.76 \times 10^{-3}$$

$$L_p = I_p \cdot \omega = 0.$$

$$L = \sum L_{\text{net}} = 0.1372 \times 10^{-3} \overline{\omega}_m$$

$$= (I_p + I_c) \omega = 32.849 \times 10^{-3} \omega$$

$$\therefore \overline{\omega}_m = 239.42 \omega$$

$$\overline{\omega}_m : \omega \approx 240:1$$

$$4\overline{\omega}_m : \omega \approx 60:1$$

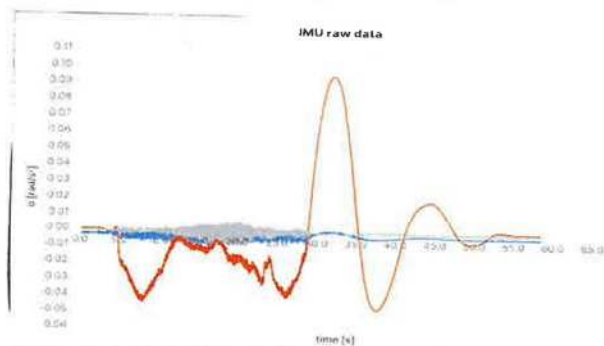
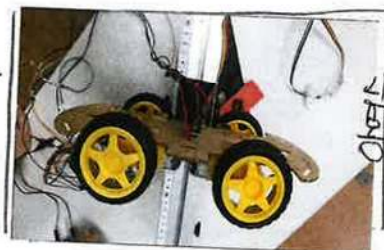
$$\omega_{\text{wh}} = 18 \text{ rad/s}$$

$$\therefore \overline{\omega}_m = 0.075 \text{ rad/s} \text{ 정도 예측.}$$

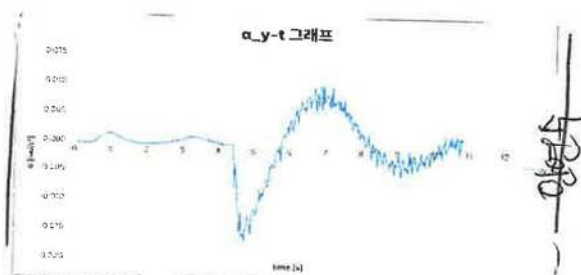
$$\alpha = 0.24 \text{ rad/s}^2 \text{ 예측.}$$

2023. 08. 02 (수)

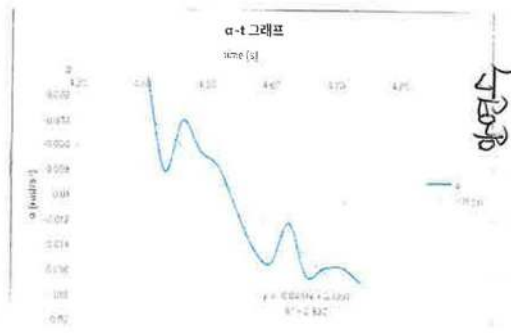
탐구 제목 <리전판 실험 및 분석>



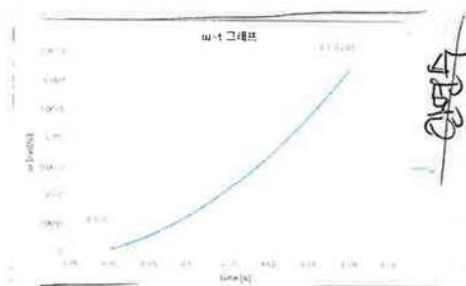
↳ $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 를 보니 α_y 값으로 봐야 할 것 같아 보임.



→ 4.4초 ~ 4.7초 : 완전히 바뀌므로 리전판 부분!



→ 각가속도 : 0.018 rad/s^2



→ 각속도 : 0.003 rad/s

	실제	예측
ω	0.003 rad/s	0.015 rad/s
α	0.018 rad/s^2	0.24 rad/s^2

→ 실제값이 매우 적은 뿐더러 차이가 미미.

↳ 공중에서 (실제로) 외운지 해보고,

전략적으로 접근?

2023. 08. 02. (수)

탐구 제목 < 전각 변 낙하 실험 >

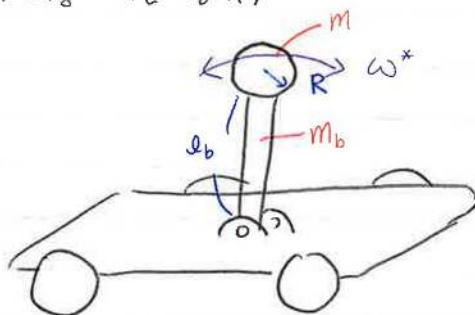
케이스	앞바퀴	정리전		역리전	
	뒷바퀴	정리전	역리전	정리전	역리전
케이스		1	2	3	4



→ Tracker 이용해 앞뒤 바퀴 각도 분석!

2023. 08. 03 (목)

탕구 문제 < 꼬리 (전자) 이용 이론 실험 >



$$I_b = \frac{1}{3} m_b l_b^2$$

$$\text{문제에 } I = \frac{2}{5} m R^2 + m_b I_b$$

$$L_p = (I + I_b) \omega^* = I_p \cdot \omega^* = \left(\frac{2}{5} m R^2 + \frac{4}{3} m_b l_b^2 \right) \omega^*$$

$$L = (I_c + I_p) \omega = 0 + I_p \omega^*$$

$$\therefore \omega = \frac{I_p}{1.089 \times 10^{-2} + I_p} \omega^*$$

$$I_p = \frac{2}{5} m R^2 + \frac{4}{3} m_b l_b^2$$

m_b 는 매우 작고, R도 작다 가정

$\rightarrow l_b$ 가 커야 하려나?

2023.08.21 (월)

탐구 주제 < 고양이 움직임 분석 >



< 점프하는 고양이 >

< 요약 >

jump → 고양이는 점프를 할 때 공중에서 꼬리를 직각으로 세우고, 리턴에 도달하기 직전 꼬리를 접는다.

land → 고양이는 높은 곳에서 착지 할 때, 가슴이 바닥 쪽을 향할 때 앞으로 번졌던 앞다리를 몸쪽으로 당김과 동시에 꼬리를 세운다.

< 어류 >

jump → 점프를 할 때 꼬리를 세우는 것은 공중에서 방향을 잡고, 목표지점에 도달하기 전에 몸체가 앞으로 고각이라는 건 막기 위해 → 높은 곳에서 떨어질 때 다리 스윙의 역할을 꼬리가 대신

~~land~~ →



< 착지하는 고양이의 모습 >

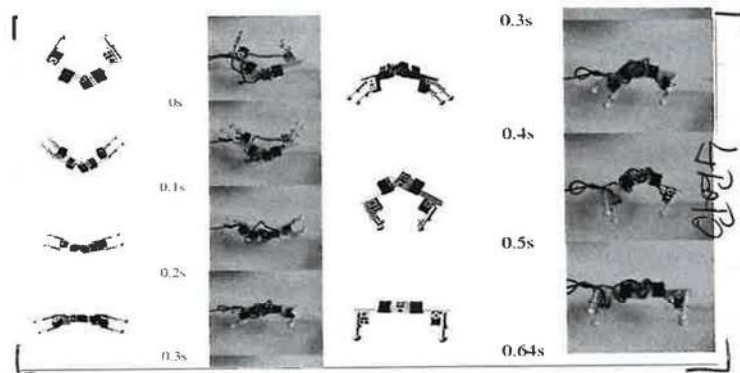
land → 높은 곳에서 떨어지는 고양이는 꼬리를 앞다리와 함께 직각으로 세움과 동시에 늦게 회전하는 뒷다리와 일자를 만들어 같은 방향으로 돌린다.
이는 꼬리를 회전시킴으로써 허체의 회전이동이 더 수월해지게 돕는다.

2023. 08. 23 (수)

탕구 과제 <논문 분석>

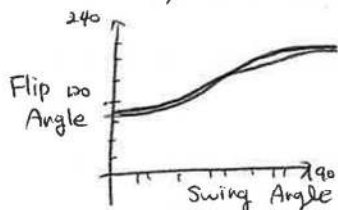
<Effect of Swing Leg on Tuning Motion of a Free-Falling Cat Robot>

doi: 10.1109/ICMA.2017.8015894.



→ 직접 코드를 이용해 실험 진행.

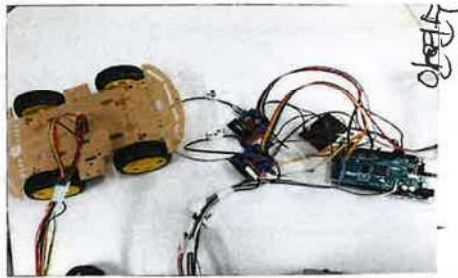
⇒ 다리 스윙과 회전 속도 간의 관계 파악.



- ① 논문 형식 ⇒ 보러 작성물 정리·식별·결론을.
- ② 각도가 커지면 회전 각이 커지는 ^{방향}을 알 수.

2023.08.26 (토)

탕구 주제 < 꺾기 추가시키기 >



방법

→ 1) 꺾기 재직?

→ 너무 무겁고, 지지할수 X.

2) DC 모터



움직임에서 정해진 각도 불가능함.

3) Servo 모터

→ 필요) 빠른 속도? 무게?

2023. 08. 28 (월)

탕구주제 < 논문 서지 >

< 생체모사를 통한 보행로봇의 균형감에 대한 연구 >

한국교통대학교 공학박람회 논문집 vol 4, No. 2, pp 55-59.

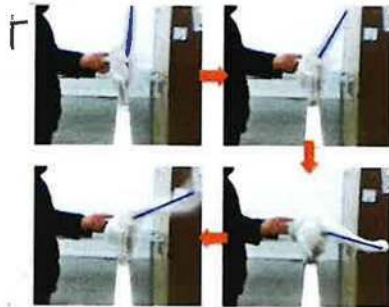


Fig. 3 Scenes of cat's response for instantaneous lateral force^{2,3)}

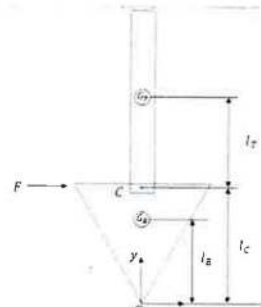


Fig. 4 Simplified model of cat's body and tail

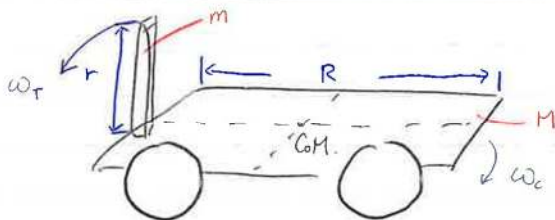
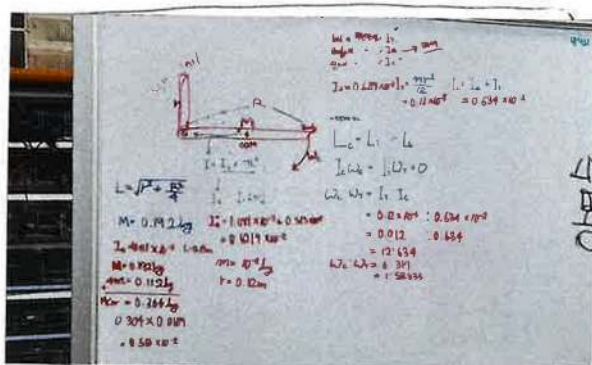
→ 고양이가 짧은 길에서 꼬리를 재빨리 흔들면서
버틴다.

⇒ 낮아지면 좌우 앞뒤로 꼬리를 흔들 것.



2023. 08. 31 (목)

탕구 문제 < 회전을 이용한 결과 측정 이론 >



$$I_T = \frac{1}{12}mr^2, \quad I_B = \frac{1}{12}MR^2, \quad I_c = I_B + I_T$$

$$L = L_T + L_B$$

$$(I_B + I_T)\omega_c = I_T\omega_T + 0$$

$$\begin{aligned} \omega_c : \omega_T &= I_T : I_B + I_T \\ &= \frac{1}{12}mr^2 : \frac{1}{12}(MR^2 + mr^2) \\ &= mr^2 : MR^2 + mr^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \omega_c = \frac{mr^2}{MR^2 + mr^2} \omega_T$$

$$\rightarrow r = 0.1 \text{ m}, 0.01 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow \omega_c = \frac{1}{58.33} \omega_T$$

$$\omega_T = 2.822 \text{ rad/s}$$

$$\omega_c = 4.84 \times 10^{-2} \text{ rad/s.}$$

예측!!

2023. 09. 01 (금)

탕구 과제 < 꼬리를 이용한 후미 측정 실험 >

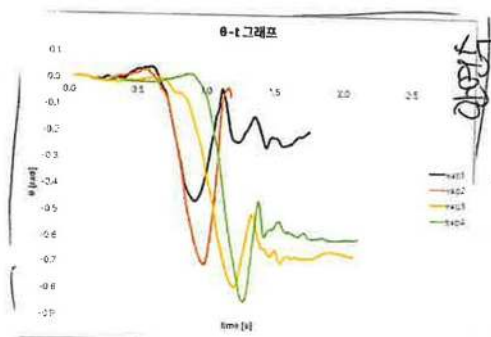
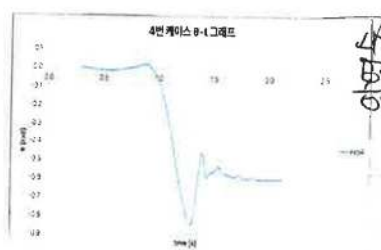
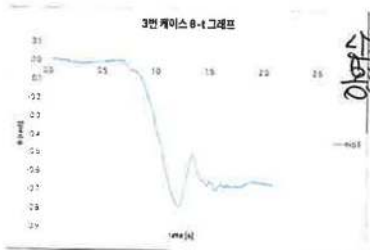
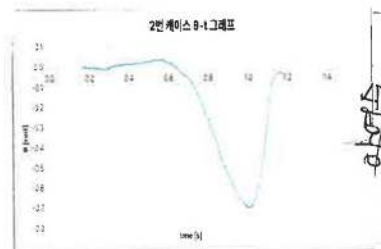
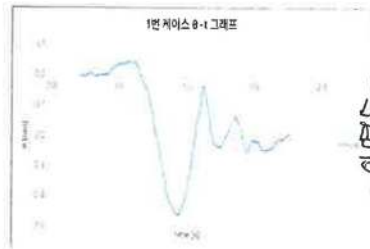


→ 바퀴가 떨어진 순간 꼬리를 회전하도록 하라,
Tracerz 분석하라 함.

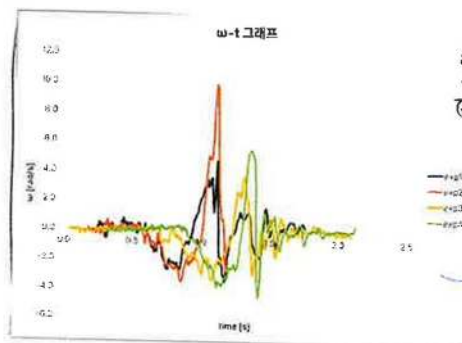
2023. 09. 05 (화)

탕구국제 <최종 보고서 작성 및 결과 해석>

[바퀴 이용한 안정성 증대]

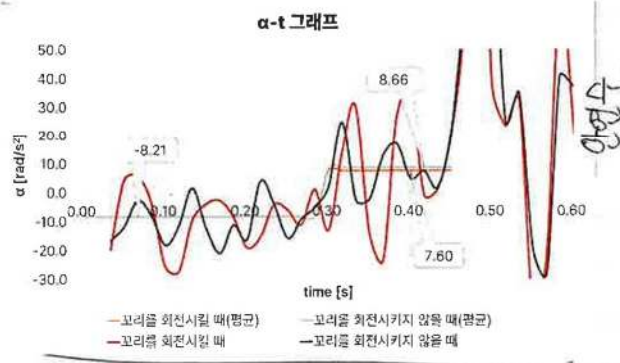
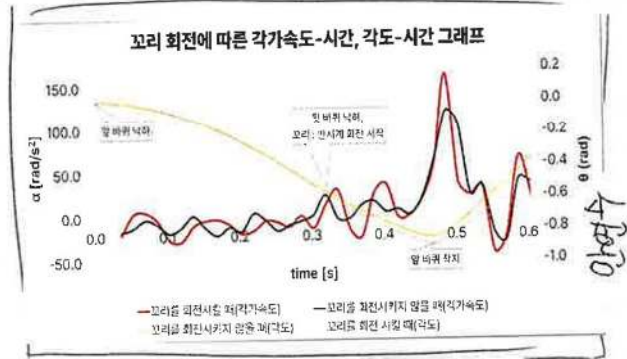


⇒ 무한대로 뻗어 올라간다
 ↳ $\omega - \theta$ Graph?



정상은 1번 실험이
 장로인 실험이
 ω 변화장소가 1번이
 가장 적음.

[편의를 이용한 안정성 공대]



알바퀴 낙하 전 :

알바퀴 낙하 :

뒷바퀴 낙하 :

도착 :

이 순간에 편리를 움직이지 않으면 0, 움직이면 0보다 큰 것으로 예측

↓
비트, 실험 실수로 인해 결과값

→ 계산형 편리 & 결과는 존재.

2023년 청소년 과학프로젝트 발표대회 결과요약서

프로젝트명	로봇 넘어짐 대처를 위한 착지 알고리즘 연구
탐구분야	공학
동아리명	지니
참여학생	안연수, 박서휘, 이호선

1. 탐구 배경 및 동기

로봇이 넘어져 통행을 방해할 수 있는 등의 문제점 발견!



△ 넘어진 배달 로봇

로봇이 턱을 내려가면서 **안정적으로 착지**할 수 있도록 하면 넘어지는 일이 줄어들지 않을까?

고양이는 높은 곳에서도 안정적으로 착지함!
이를 생체 모방하여 로봇을 만들자!



△ 고양이 착지 과정

2. 탐구 과정

[과제 1] 바퀴의 각운동량 보존을 이용한 자세 제어

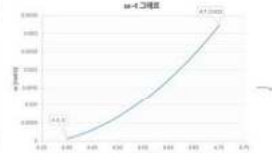
→ 공중에서 바퀴의 각속도를 조절하면 자세를 제어할 수 있지 않을까?



<자동차(고성인) 모델>

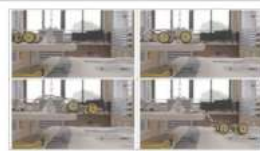


△ 바퀴 회전으로 인한 자세 회전 확인 실험

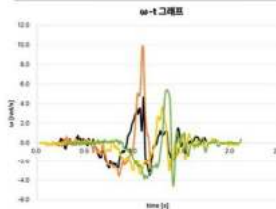


△ 바퀴 회전으로 인한 자세 각속도-시간 그래프

바퀴 회전에 따른 차체 회전 정도를 파악하기 위한 실험을 진행하였다.
바퀴의 각속도와 차체의 각속도의 비가 1500:1 정도가 나왔다.

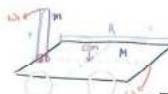


△ 과제 1 검증 실험 과정



△ 바퀴를 돌리는 방식에 따른 각속도-시간 그래프

앞뒤 바퀴를 돌리는 방식에 따른 효과를 확인해보았다.
그 결과, 공중에 앞바퀴가 떴을 때의 각속도가 모두 정 방향으로 회전할 때가 가장 작다는 것을 확인하였다.



<꼬리 달린 자동차(고성인) 모델>

3. 결론 및 활용 방안

바퀴를 이용해 제어한 경우와 꼬리를 이용해 제어한 경우 모두 차체의 각속도에 영향을 미쳤다.
특히, 바퀴보다 꼬리를 이용한 방식이 영향이 컸으며, 추후 짐칸을 움직인다면, 꼬리 역할을 하여 차체 제어가 가능할 것이라 생각했다.

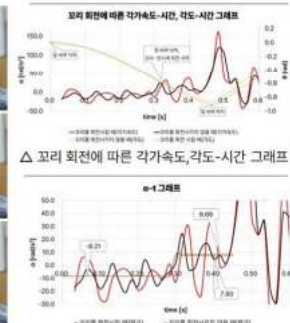
우리가 개발한 '고성인'은 바퀴와 꼬리의 회전을 통해 **다른 제어 장치 없이도 떨어질 때 안정성을 증대**시킬 수 있다.
→ 자세 제어 기술의 새로운 방향성을 제시하며, 배달 로봇의 안정성을 향상시킬 수 있는 아이디어를 제시하였다.

[과제 2] 꼬리를 이용한 자세 제어

→ 고양이 낙하 장면을 유심히 보니, **꼬리를 위아래로 움직인다!** 꼬리를 달면 더 효과적인 자세 제어가 가능하지 않을까?



△ 과제 2 검증 실험 과정 (초록색 표시: 꼬리의 모습)



△ 꼬리 회전에 따른 각속도-시간 그래프

실험 결과, 앞바퀴와 뒷바퀴가 모두 떠 있는 0.3초~0.45초 동안의 평균 각속도는 차이가 발생했다.
이를 통해 꼬리를 이용해 제어할 수 있을 것 이라는 가능성을 확인할 수 있었다.

실험구분	실험구분	실험구분	실험구분
실험구분	실험구분	실험구분	실험구분
실험구분	실험구분	실험구분	실험구분
실험구분	실험구분	실험구분	실험구분

<목차>

I . 연구 개요

가. 프로젝트 배경

나. 연구 목적

II . 이론적 배경

가. 효과 및 이론

나. 선행 연구 조사

III . 프로젝트 수행 내용

가. 탐구 절차

나. 탐구 설계

다. 탐구 과정 및 결과

IV . 결론 및 기대효과

가. 결론

나. 기대효과

다. 사회문제 해결 효과 및 파급효과

V . 참고문헌

<그림 차례>

그림 6 배달의 민족 배달 로봇	5
그림 7 떨어지는 고양이의 모습	5
그림 8 고양이가 착지하는 모습	6
그림 9 선행연구 결과	7
그림 10 선행연구 결과	8
그림 11 선행연구 결과	9
그림 12 선행연구 결과	10
그림 13 탐구 절차 모식도	11
그림 14 자동차 회로도	12
그림 15 자동차 모델의 자유물체도	12
그림 16 Tracker 프로그램을 이용한 바퀴의 각속도 측정	14
그림 17 바퀴의 각속도-시간 그래프	14
그림 18 11.1V 0.5A 상태의 바퀴의 각속도	14
그림 19 바퀴의 각가속도-시간 그래프	15
그림 20 Rotating Platform을 이용한 실험 설계	15
그림 21 차체의 각가속도-시간 그래프	16
그림 22 차체의 각속도-시간 그래프	16
그림 23 꼬리를 추가한 자동차 모델	17
그림 24 과제 1 검증 실험 장면	18
그림 25 과제 1 검증 실험 영상 스냅샷	18
그림 26 전략별 각속도-시간 그래프	19
그림 27 전략별 각도-시간 그래프	19
그림 28 과제 2 검증 실험 영상 스냅샷	19
그림 29 꼬리 회전에 따른 각가속도, 각도-시간 그래프	19
그림 30 꼬리 회전에 따른 각가속도-시간 그래프(평균 포함)	19

I. 연구 개요

가. 프로젝트 개요

- 로봇이 실생활에서 사람과 함께 지내면 로봇이 넘어져 사람의 통행에 방해되어 문제가 생길 수 있다는 문제를 발견하였다. 로봇이 넘어지려고 할 때 균형을 잡아 사람에게 피해를 줄 수도 있는 상황을 줄인다면 로봇을 실생활에 더 빠르게 적용 가능하다고 생각하였다.
- 기본적으로 고양이는 착지할 때, 몸을 회전시켜 다리의 균형과 몸과 지면과의 수평을 맞추면서 착지한다. 이를 활용해 로봇의 몸체를 조금 회전시키는 것으로 균형을 잡을 수 있다는 가설을 이용해 넘어질 수 있는 상황에서 넘어지지 않게 하고자 한다. 이를 통해 로봇과 사람이 부딪히지 않고 함께 지낼 수 있는 사회를 만들고자 한다.

나. 연구 목적

- 실생활 로봇 흔들림 제어의 새로운 관점 제시

- 로봇 사고로 인한 사람과의 충돌 문제 해결

현재 로봇이 낮은 턱을 내려가는 것만으로도 불안정하여 넘어지면 전복되어 사람과 2차 충돌이 일어날 수 있다는 점에 대해서 균형을 잡아 로봇 사고와 로봇 사고로 인한 2차 사고까지 막고자 한다.

- 배달 로봇의 흔들림 감소를 통한 배달 안정성 증가

현재 택배 배달 로봇이 점점 많이 연구되고 있지만, 로봇의 주행로가 정확하게 정해지지 않았다. 울퉁불퉁하거나 턱이 있는 지형의 경우 현재의 작은 로봇들은 넘어질 가능성 또한 존재한다. 이렇게 로봇들이 넘어져 전복된 상태가 된다면 보행자나 차량, 자전거를 타는 사람들이 다치거나 사고를 당할 수 있기에 이 연구를 통해 흔들림을 최소화하고, 로봇과 사람이 함께 지낼 수 있도록 하고자 한다.



그림 6 배달의 민족 배달 로봇

(출처 : <https://zdnet.co.kr/view/?no=20211215083652>)

- 고양이 생체 모방 로봇을 통한 새로운 로봇의 개발 가능성 제시
 - 고양이는 고유의 무게 중심 조절 능력을 이용하여 높은 곳에서 낙하하더라도 안정적으로 착지하는 능력을 가지고 있다. 이런 고양이의 무게 중심 조절 능력을 기반으로 한 알고리즘을 로봇에 적용하면, 로봇이 불안정한 환경에서도 안정적으로 균형을 유지하며 작업을 수행하는데 도움이 될 수 있다. 이를 이용해 로봇 기술의 새로운 가능성을 제시하고자 한다.



그림 7 떨어지는 고양이의 모습

(출처 : <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=eoulimah&logNo=220744681623>)

II . 이론적 배경

가. 효과 및 이론

- 고양이 착지 이론 : 고양이 반전 현상 (cat righting reflex)



그림 8 고양이가 착지하는 모습

(출처 : Why A Cat Always Lands On It's Feet | Slow Motion | Experiments - Youtube)

- 고양이는 다음과 같은 순서로 고양이 반전 현상을 통해 자신의 체위를 조절해 발로 착지한다.

- 체감기관의 역할

: 이 기관은 고양이가 중력에 따른 자신의 위치를 인식하게 해주는 역할을 한다. 따라서 고양이는 자신이 머리로 떨어지고 있다는 것을 바로 알 수 있다.

- 회전의 시작

: 체감기관에 의해 그들이 중력에 따라 떨어지고 있다는 것을 알게 된 고양이는 자신의 등을 중심으로 상하반신을 반대 방향으로 회전시킨다. 이 회전은 고양이의 유연한 척추 구조와 강력한 등근육이 있기에 가능하다.

- 발로 착지

: 상하반신이 반대 방향으로 회전한 후 고양이는 상반신과 하반신의 회전을 동기화시켜 다시 몸을 펴고, 발로 착지한다. 이 과정에서 고양이의 꼬리는 회전

충을 유지하는 역할을 한다.

- 충격 흡수

: 고양이의 발은 자연스러운 충격 흡수기 역할을 한다. 발을 착지시키면서 고양이는 무릎을 구부리고 발톱을 뺀어 충격을 흡수한다.

◦ 각운동량 보존(Angular Momentum Conservation)

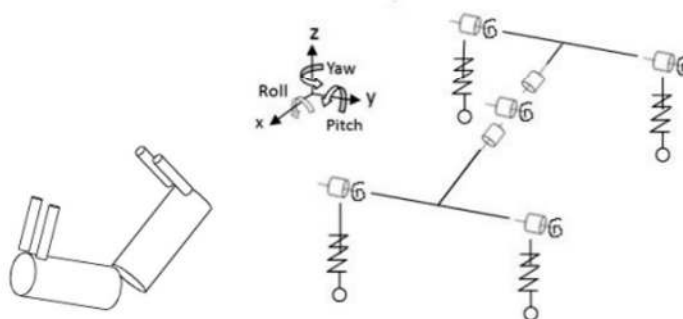
- 각운동량 보존의 원리는 물리학의 핵심 원칙 중 하나로, 닫힌 시스템에서 각운동량이 상수로 보존된다는 원칙을 기술하고 있다. 이 원리는 회전하는 물체의 동작에 대해 이해하고 예측하는 데 핵심적이다.

- 외부 토크가 없는 경우, 즉 시스템에 회전을 변화시킬 외부 힘이 작용하지 않는 경우, 시스템의 총 각운동량은 보존된다. 이것이 각운동량 보존의 원리이다. 즉, 시스템의 각운동량은 시간에 대해 일정하다는 것을 의미한다.

- 고양이가 떨어질 때 몸을 뒤집는 과정 역시 이 원리를 활용한다. 고양이는 중간에 회전축을 변경하면서 자신의 몸을 안정적으로 땅으로 돌리는데, 이 과정에서 전체 각운동량은 보존된다. 이러한 원리는 로봇이 불안정한 상황에서도 안정적으로 균형을 유지하고, 정확한 위치에 착지하도록 하는 데 활용될 수 있다.

나. 선행 논문 조사

◦ Landing Posture Adjustment and Buffer Performance Analysis of a Cat Robot



1) Physical model 2) Freedom and spring setting

그림 9 선행연구 결과

- 해당 논문에서는 고양이의 낙하 동작을 모방하여 고양이 로봇의 공중 자세 조정 방법을 제안하였다. 낙하 과정은 정확한 반사, 피치 자세 조정, 착지 버퍼의 세 단계로 나뉜다. 이 논문은 고양이 로봇의 키네마틱 모델, 공중 자세 조정, 다리 스윙을 기반으로 한 공중 자세 조정, 착지 버퍼 분석의 내용으로 구성되어 있다.

- 본 탐구와의 차별점

이 논문은 고양이 로봇의 착지 자세 조정과 버퍼 성능에 집중한 연구로, 현재 진행 중인 연구인 고양이의 착지 메커니즘을 배달 로봇의 착지 과정에 적용하려는 목표와 직접적으로 관련되어 있다. 논문에서 제안된 고양이 로봇의 착지 자세 조정 방법은 로봇의 착지 과정을 이해하고 개선하는 데 중요한 참고 자료로 활용될 수 있다. 특히, 다리의 스윙을 통한 공중 자세 조정과 착지 버퍼 분석은 로봇의 착지 메커니즘 설계와 고양이 착지 메커니즘과의 연결에 중요한 통찰력을 제공할 수 있다.

◦ Effect of Swing Legs on Turning Motion of a Free-Falling Cat Robot

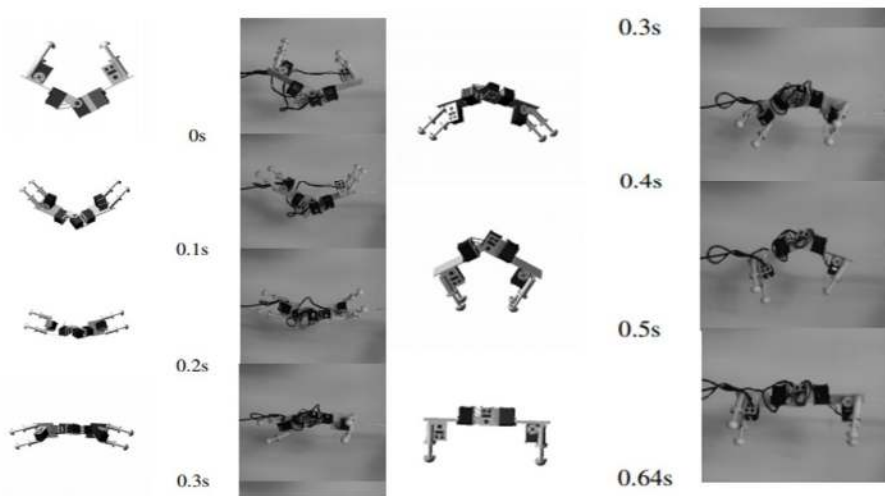


그림 10 선행연구 결과

- 해당 논문에서는 고양이가 뒤집힌 자세에서 낙하하면서 자신을 바로잡고 안전하게 착지하는 현상을 연구하였다. 이를 위해 고양이 로봇의 다중 강체 동적 모델을 구축하고, 다리의 스윙과 회전 속도 사이의 관계를 분석하였다. 고양이 로봇의 모델링, 다리 스윙의 특성 분석, 동역학 시뮬레이션의 내용으로 연구하였다.

- 본 탐구와의 차별점

이 논문은 고양이 로봇의 낙하 동작 중 다리 스윙이 회전 동작에 미치는 영향을 연구하였으며, 이를 통해 로봇의 안전한 착지를 위한 방법을 탐구하였다. 현재 진행 중인 연구인 고양이의 착지 메커니즘을 배달 로봇의 착지 과정에 적용하려는 목표와 관련이 있다. 논문에서 제시된 고양이 로봇의 다리 스윙 분석은 로봇의 착지 과정에서 자세 조정과 에너지 소비를 이해하는 데 중요한 참고 자료로 활용될 수 있다. 특히, 다리의 스윙을 통한 회전 동작 분석은 로봇의 착지 메커니즘 설계와 고양이 착지 메커니즘과의 연결에 중요한 통찰력을 제공할 수 있다.

◦ Research on Trajectory Planning of a Robot Inspired by Free-Falling Cat Based on Numerical Approximation

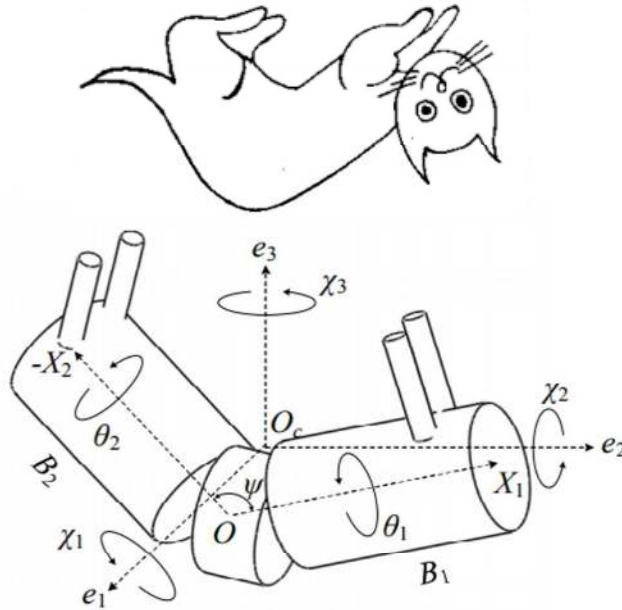


그림 11 선행연구 결과

- 해당 논문에서는 고양이가 뒤집힌 자세로 낙하할 때 항상 자신을 바로잡고 안전하게 착지하는 현상에서 영감을 받아, 로봇의 낙하 궤적을 연구하였다. 이를 위해 두 개의 동일한 축대칭 강체로 구성된 비선형 시스템의 수학적 모델을 만들고, 스플라인 근사법을 사용하여 최적의 궤적을 찾는다. 이 연구는 로봇이 복잡한 환경에서 높은 곳에서 떨어질 위험이 있을 때, 잘못된 착지 자세로 인한 피해를 줄이기 위해 공기 중에서 자세를 조정할 수 있는 능력을 강조한다. 최종적으로 수치 시뮬레이션을 통해 스플라인 근사법이 낙하 중인 고양이 로봇의 궤적 계획에 유효한 방법임을 보여준다.

- 본 탐구와의 차별점

이 논문은 고양이의 낙하 메커니즘을 로봇의 낙하 궤적 계획에 적용하는 연구로, 고양이의 착지 메커니즘을 기반으로 로봇의 자세 조정 능력을 강조한다. 이는 로봇이 복잡한 환경에서 안전하게 착지할 수 있도록 하기 위한 것이다. 우리의 연구는 고양이의 착지 메커니즘을 배달 로봇의 착지 과정에 적용하려는 것으로, 고양이의 자세 조정 능력을 로봇이 착지하는 과정에 통합하려는 시도가 있다. 또한, 이 논문은 수학적 모델링과 최적화를 통해 문제를 해결하려고 하며, 우리의 연구는 이러한 이론적 접근법을 실제 로봇에 적용하려는 노력을 기반으로 한다.

◦ 생체모사를 통한 보행로봇의 균형감에 대한 연구

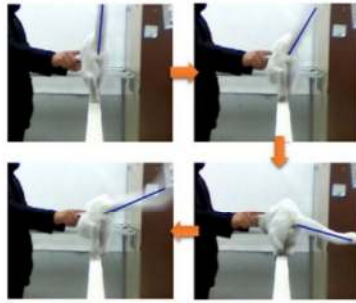


Fig. 3 Scenes of cat's response for instantaneous lateral force⁽³⁾

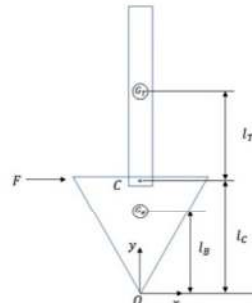


Fig. 4 Simplified model of cat's body and tail

그림 12 선행연구 결과

- 해당 논문에서는 고양이가 균형을 잃었을 때 회복하는 모습을 관찰하여 보행로봇을 위한 균형 회복 메커니즘을 연구하였다. 특히 고양이의 골격 구조를 파악하고, 좁은 길에서 균형을 잡을 때 무게 중심과 꼬리의 회전을 이용해 자세를 잡는 다는 점을 확인하였다. 이후 동역학 모델링을 통해 꼬리의 이용방법을 확인하였다.

- 본 탐구와의 차별점

이 논문은 본 탐구와 동일하게 고양이의 균형 제어에 대해서 다루었지만, 낙하가 아닌 좁은 길에서의 균형 제어를 다루었다. 따라서 꼬리가 위아래가 아닌 좌우로 흔들리는 모습을 볼 수 있었다. 이를 참고해, 고양이가 낙하할 때는 위아래로 꼬리를 움직이고, 각운동량 보존에 의해 균형을 잡을 수 있을 것이라는 가설에 근거가 될 것으로 예상한다.

◦ Based on the research of self-balancing vehicle posture sensor system and design

- 해당 논문에서는 단축 두 바퀴 자동 균형 차량 시스템을 연구하였다. 이 시스템의 회로 부분은 자세 센서 부분(자이로스코프 및 가속도계 포함), 제어 회로, 드라이버 보드로 구성되어 있다. 먼저 자세 센서가 차량의 기울기 각도와 기울기 변화율을 측정하고, 컨트롤러가 적절한 데이터와 명령을 계산하여 두 개의 DC 모터를 앞뒤로 구동한다. 이로써 차량 모델이 동적 균형을 유지하게 된다.

- 본 탐구와의 차별점

이 논문은 자동 균형 차량 시스템의 자세 센서와 제어에 중점을 둔 연구로, 고양이의 착지 메커니즘을 배달 로봇의 착지 과정에 적용하려는 현재의 연구와는 직접적인 관련성이 없어 보인다. 그러나 논문에서 다루는 자세 제어와 균형

유지 기술은 로봇의 착지 과정과 관련된 일부 원리와 연결될 수 있다. 이 논문의 연구 방법론은 로봇의 착지 과정을 이해하고 개선하는 데 참고할 수 있는 기초 연구로 활용될 수 있을 것이다.

III. 프로젝트 수행 내용

가. 탐구 절차

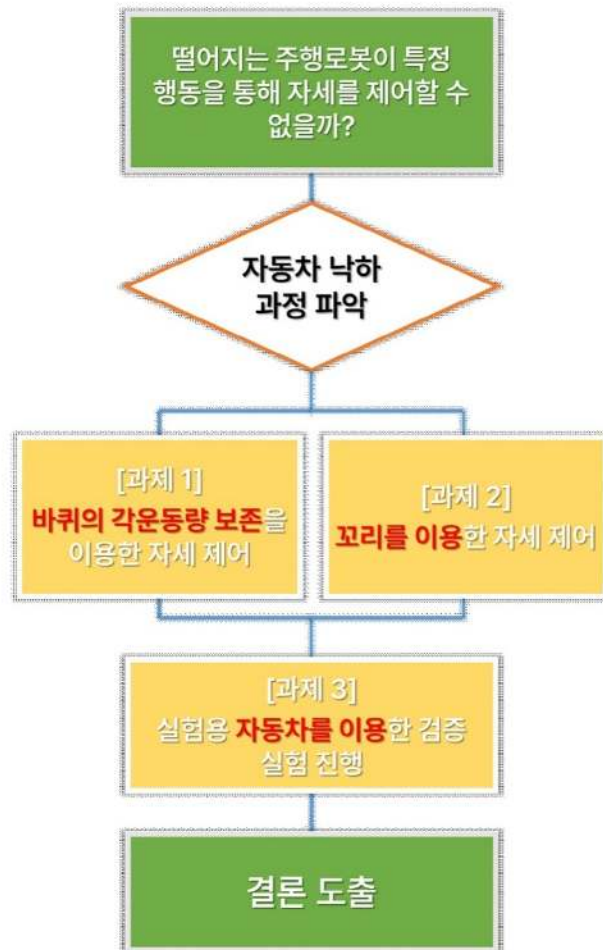


그림 13 탐구 절차 모식도

나. 탐구 설계

- [과제 1] 바퀴의 각운동량 보존을 이용한 자세 제어
 - (1) 자동차 모형을 간단한 모델로 만든 뒤, 바퀴에 따른 각운동량 보존을 적용해 차체의 각속도와 바퀴의 각속도의 비를 구한다.
 - (2) 바퀴의 각속도 값을 Tracker 프로그램을 통해 분석한 뒤, 이를 위에서 구한 비에 대입하여 이론적인 차체의 각속도 값을 구한다.
 - (3) 실제 실험에서의 값을 파악하기 위해서 실제 움직이는 차체의 각속도 값을 구해 이론적으로 차체 안정화를 위한 바퀴의 각속도를 구한다.

- [과제 2] 무게 추를 이용한 자세 제어
 - (1) [과제 1]에서 이용한 모델에 막대기와 추로 이루어진 진자 모형을 추가한다.
 - (2) 진자 모형을 돌리는 각속도와 차체 회전에 대한 각속도의 비를 구한다.
- [과제 3] 실험용 자동차, 고생이를 이용한 검증 실험 진행
 - [과제 1]과 [과제 2]에서 이론적으로 설계한 제어를 실제로 제작하여 실험을 진행한 뒤, 효과를 검증한다.

다. 탐구 과정 및 결과

- [과제 1] 바퀴의 각운동량 보존을 이용한 자세 제어
 - 자동차 모형 제작

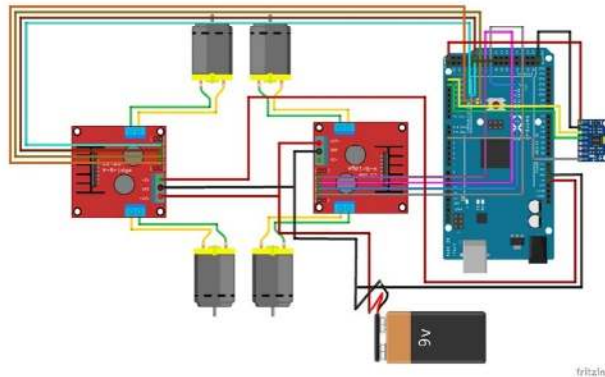


그림 14 자동차 회로도

소스 코드 : https://github.com/MOSW626/automobile-stability-control/blob/main/src/arduino/imu_gate_motor_230802/imu_gate_motor_230802.ino

- 자동차 모델을 기초로 한 각속도 변화 이론 탐구

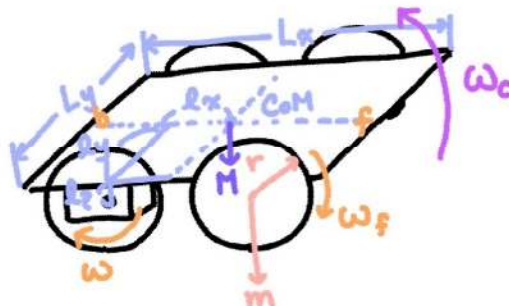


그림 15 자동차 모델의 자유물체도

자동차 모델을 기초로 하여 각속도의 변화 정도를 확인하고자 자동차를 간단한 모델화하고, 자유물체도로 표현했다. 이때, 자동차 바퀴가 앞바퀴가 ω_f , 뒷바퀴가 ω_b 의 각속도로 회전할 때, 차체가 ω_c 로 회전한다고 하였다. 차체가 공중에 떠있어서 마찰이 없다고 가정한다. 또한, 바퀴의 회전관성을 I_m , 몸체의 회전관성을 I_M , 차체 전체의 회전관성을 I_c 이라고 하자. 이때의 회전관성은 다음과 같이 나타난다.

$$I_m = mr^2, \quad I_M = \frac{1}{12}ML_x^2, \quad I_c = 4m(l_x^2 + l_z^2 + r^2) + \frac{1}{12}ML_x^2$$

이때의 각운동량은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} L_c &= L_M + 2L_{m_f} + 2L_{m_b} \\ &= 0 + 2I_m\omega_f + 2I_m\omega_b \\ &= 4mr^2\overline{\omega_m} \\ &= I_c\omega_c \\ &= \left\{ 4m(l_x^2 + l_z^2 + r^2) + \frac{1}{12}ML_x^2 \right\} \omega_c \\ \therefore \omega_c &= \frac{4mr^2}{4m(l_x^2 + l_z^2 + r^2) + \frac{1}{12}ML_x^2} \overline{\omega_m} \end{aligned}$$

이때의 비를 k 라 하고, 계산하면 다음과 같다.

$$k = \frac{4mr^2}{4m(l_x^2 + l_z^2 + r^2) + \frac{1}{12}ML_x^2} = 1.259 \times 10^{-2}$$

따라서 $\overline{\omega_m} : \omega_c = 1 : 0.01259 \approx 79 : 1$ 이다. 이때, 바퀴 4개가 같은 방향, 같은 각속도로 돈다고 가정하면 $4\omega_m : \omega_c \approx 20 : 1$ 이다.

또한, 각도와 각가속도 또한 같은 비일 것으로 예상하였다.

- 실제 바퀴의 각속도 값을 이용한 차체의 각속도 예측

바퀴를 돌리면서 이를 촬영 후 Tracker 프로그램을 이용해서 실제 바퀴의 각속도를 측정하고자 하였다.

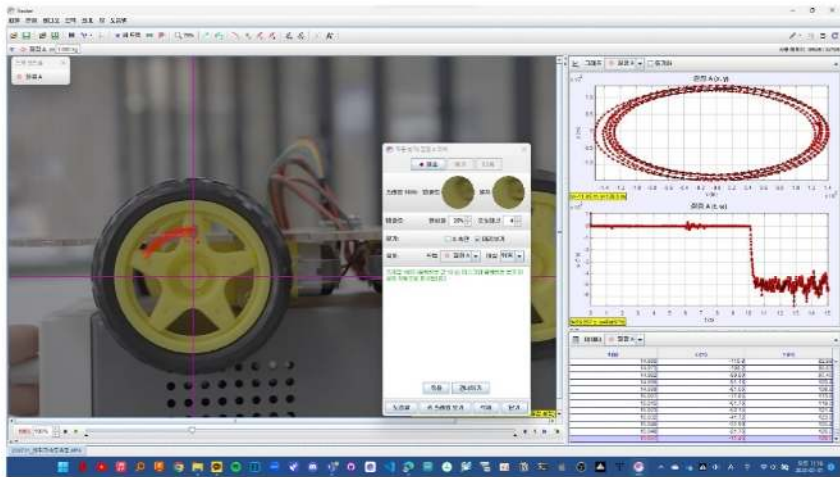


그림 16 Tracker 프로그램을 이용한 바퀴의 각속도 측정
측정한 바퀴 위의 한 점을 이용해 분석한 결과, 바퀴의 각속도는 각속도, 각가속도는 다음과 같았다.

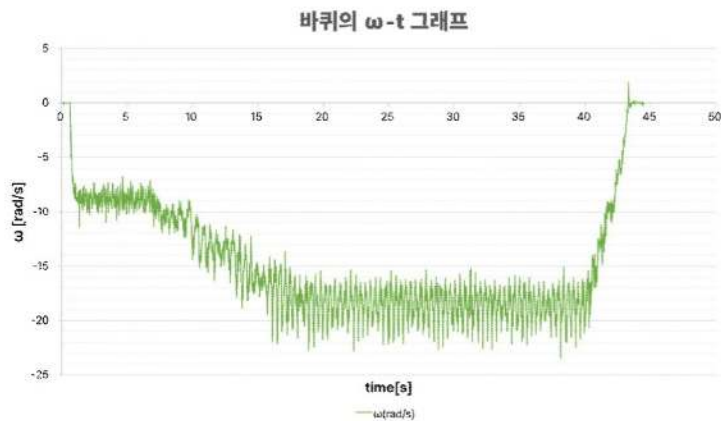


그림 17 바퀴의 각속도-시간 그래프

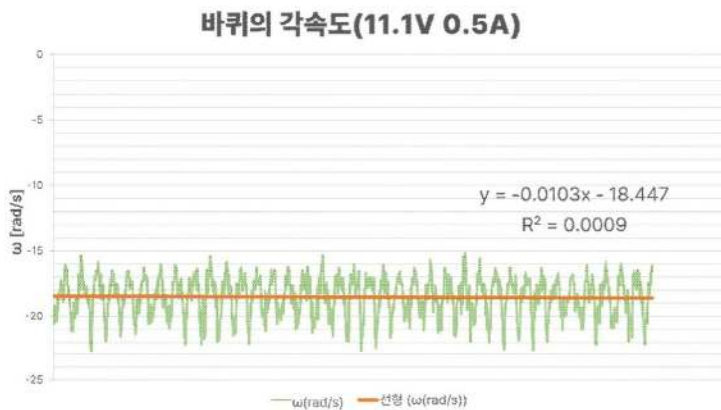


그림 18 11.1V 0.5A 상태의 바퀴의 각속도



그림 19 바퀴의 각가속도-시간 그래프

이를 통해 바퀴는 18.4 rad/s 의 각속도와 이때, 58.3 rad/s^2 의 각가속도를 갖는다는 값을 알 수 있었다. 이를 앞에서 계산한 $\overline{\omega_m} : \omega_c$ 에 대입한 결과, $\omega_c = \frac{1}{20} \overline{\omega_m} \approx 1 \text{ rad/s}$ 의 각속도로 차체가 회전한다고 예측하였다.

- 실제 차체의 각속도 값을 통한 검증

실제로 차체가 움직이는 각속도를 계산하려면 공중에 차체가 떠있는 상태에서 회전하고, 전력 공급과 측정을 모두 할 수 있어야 했다. 이러한 상황이 불가능했기에 다음과 같이 Rotating Platform을 이용하여 실험을 진행하였다.

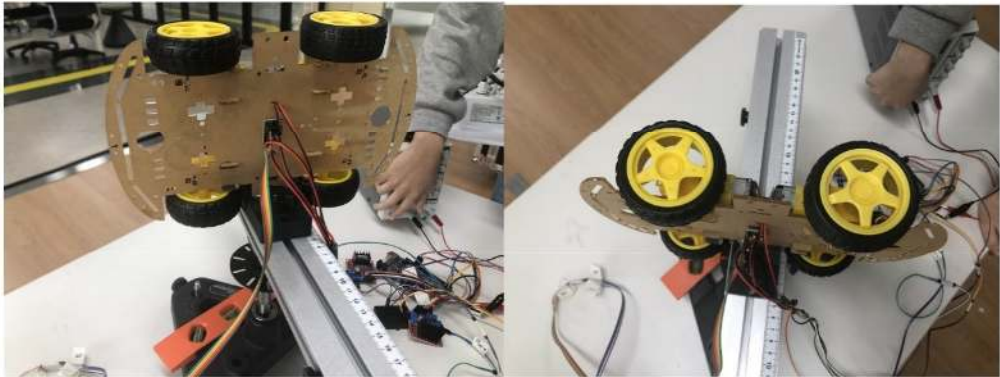


그림 20 Rotating Platform을 이용한 실험 설계

또한, 자동차와 연결된 회전판의 회전관성을 추가하여 다시 바퀴에 따른 차체와 회전판의 각속도 비를 구하였다.

$$\begin{aligned}
 I_p &= 31.76 \times 10^{-3} \\
 L_p &= I_p \omega = 0 \\
 L &= \Sigma L_{net} = 0.1372 \times 10^{-3} \overline{\omega_m} \\
 &= (I_p + I_c) \omega = 32.849 \times 10^{-3} \omega
 \end{aligned}$$

$$\therefore \overline{\omega_m} = 239.42\omega$$

$$\overline{\omega_m} : \omega \approx 240 : 1$$

$$4\overline{\omega_m} : \omega \approx 60 : 1$$

이때, 바퀴의 각속도는 18rad/s 이므로 전체의 각속도는 0.075rad/s 가 나올 것이라 예상하였다. 또한 각가속도는 0.24rad/s^2 으로 예측하였다.

다음 그래프는 차체의 각가속도와 각속도를 측정한 그래프이다.

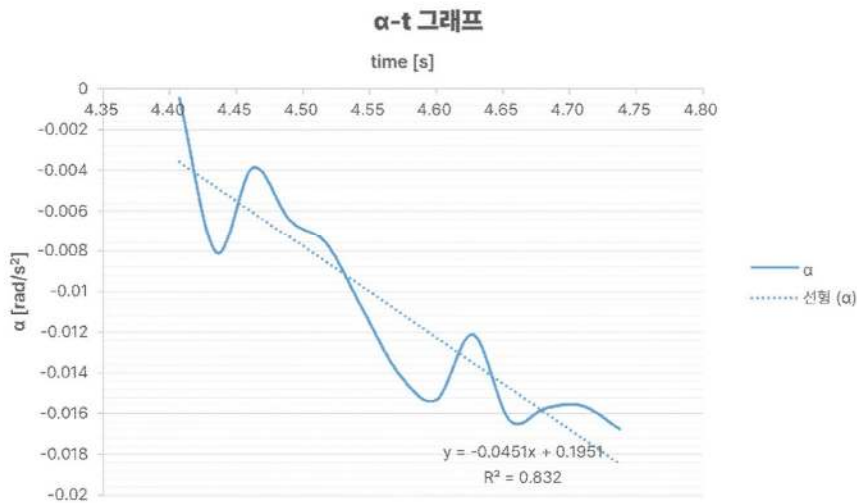


그림 21 차체의 각가속도-시간 그래프

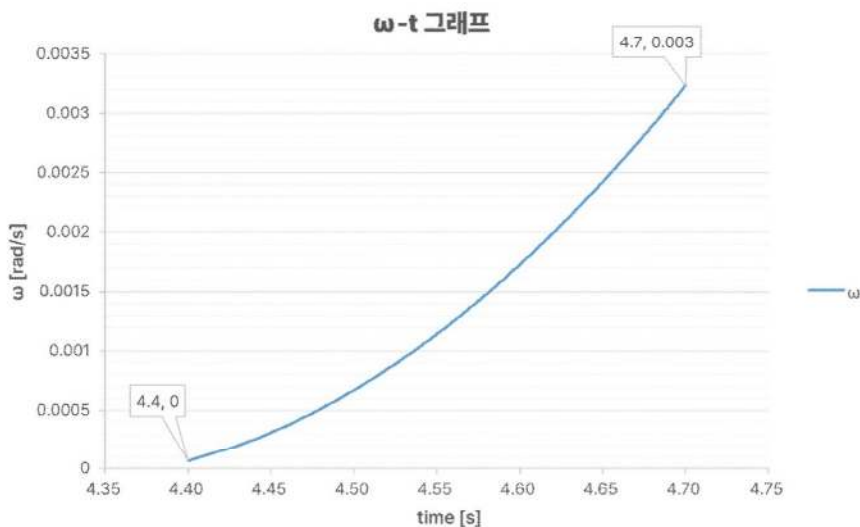


그림 22 차체의 각속도-시간 그래프

측정 결과, 각가속도는 0.018rad/s^2 , 각속도는 0.003rad/s 임을 확인하였다.

- [과제 2] 꼬리를 이용한 자세 제어
 - 자동차 모델을 기초로 한 각속도 변화 이론 탐구

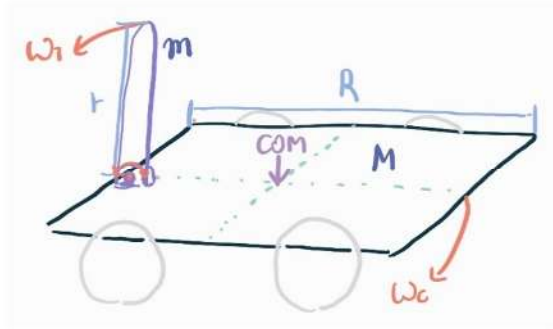


그림 23 꼬리를 추가한 자동차 모델

자동차 모델에 연결된 꼬리의 움직임에 따라 차체의 각속도의 변화정도를 확인하고자 차체와 꼬리를 간단하게 모델화 하여 자유물체도로 표현하였다. 공중에서 바퀴의 회전이 없다 가정하고, 바퀴와 차체를 하나의 물체로 보았다. 꼬리가 ω_T 의 각속도를 가지고 회전한다 할때, 차체가 ω_C 의 각속도로 회전한다고 하였다. 위 모델에서 꼬리부분을 담당하는 막대기의 회전관성을 I_T , 몸체의 회전관성을 I_B 라고 하자. 차체와 꼬리의 회전축은 동일하며 이때의 회전관성은 아래와 같다.

$$I_T = \frac{mr^2}{12}, I_B = \frac{MR^2}{12}, I_C = I_B + I_T$$

이때 각운동량을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$L = L_T + L_B$$

$$(I_B + I_T)\omega_C = I_T\omega_T + 0$$

$$\begin{aligned} \omega_C : \omega_T &= I_T : I_B + I_T \\ &= \frac{mr^2}{12} : \frac{MR^2}{12} + \frac{mr^2}{12} \\ &= mr^2 : MR^2 + mr^2 \\ \omega_C &= \frac{\omega_T mr^2}{MR^2 + mr^2} \end{aligned}$$

이때, 꼬리는 0.1M, 0.01kg이고, 미리 구해두었던 차체의 관성모멘트값을 대입하여 식을 정리하면 아래와 같다.

$$\omega_C = \frac{\omega_T}{58.333}$$

이후 실험을 통해 측정한 꼬리의 각속도는 $\omega_T = 2.822 \text{ rad/s}$ 였으며 이를 대입해 ω_C 를 구하면 아래와 같다.

$$\omega_C = 0.0484 \text{ rad/s}$$

◦ [과제 3] 실험용 자동차를 이용한 검증 실험 진행

- [과제 1]의 검증

검증 실험에 있어서 모든 바퀴가 시계방향으로 회전하여 앞으로 가는 상황뿐만 아니라 떨어지는 순간을 인식하여 그 순간에 바퀴의 방향을 바꾸는 상황을 실험 해보고자 하였다.

따라서 다음의 케이스로 실험을 진행해보았다.

앞바퀴	정회전		역회전	
뒷바퀴	정회전	역회전	정회전	역회전
실험 케이스	1	2	3	4

이때, 1번 케이스의 경우 앞바퀴가 떨어지는 순간에 각운동량 보존과 뒷바퀴가 떨어질 때의 앞뒤 바퀴의 각운동량 보존으로 가장 안정적으로 떨어지며, 3번 케이스는 그와 반대로 가장 불안정할 것이라고 예상하였다. 또한 2번 케이스도 꽤나 안정적일 것이라고 예측하였다.

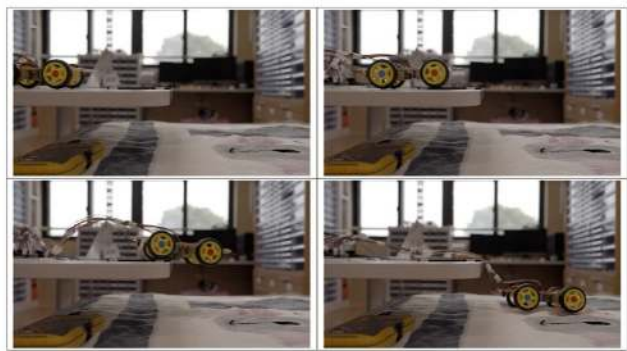


그림 24 과제 1 검증 실험 장면 그림 25 과제 1 검증 실험 영상 스냅샷

실험의 검증을 위해서 차체의 앞과 뒷바퀴에 테이프를 붙이고, 이를 Tracker 프로그램을 이용해서 추적해 각속도와 각도를 구하였다. 결과 그래프는 다음과 같다.

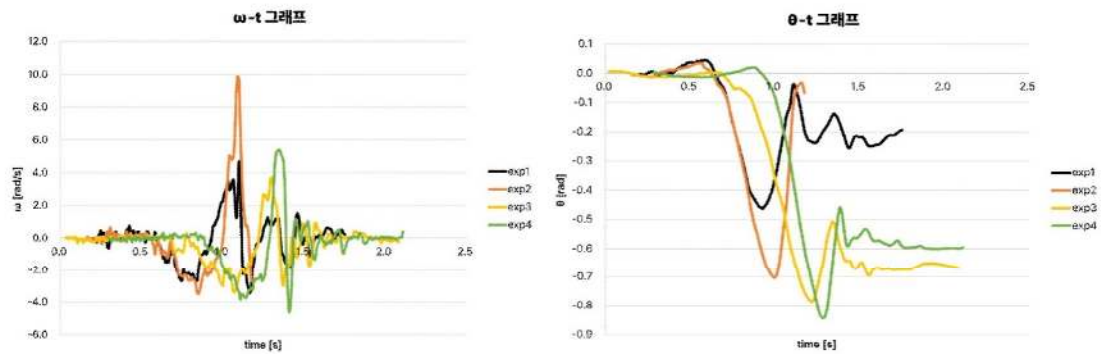


그림 26 전략별 각속도-시간 그래프 그림 27 전략별 각도-시간 그래프
실험 결과, 초기 예측대로 1번 케이스가 안정적인 모습을 보여줬다. 또한 3번과 4번 케이스는 불안정한 모습을 보여주는 결과를 볼 수 있었다.

- [과제 2]의 검증

검증 실험에서는 꼬리를 움직이는 경우와 움직이지 않는 경우를 비교했다. 이때, 꼬리를 낙하하면서 위로 움직이고, 낙하를 완료할 때, 아래로 움직이도록 실험하였다.

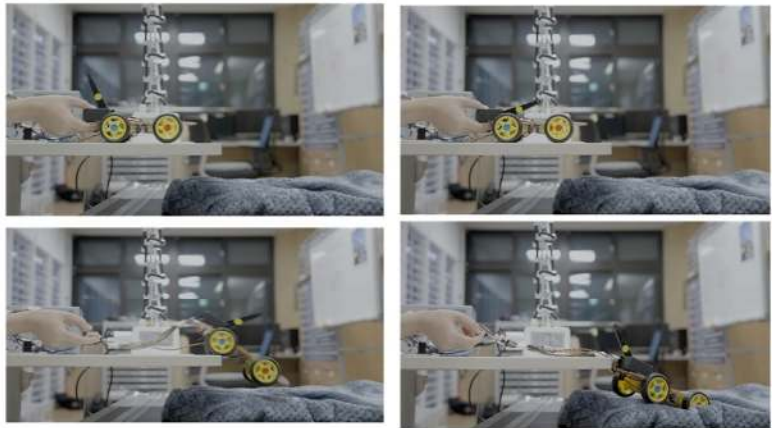


그림 28 과제 2 검증 실험 영상 스냅샷

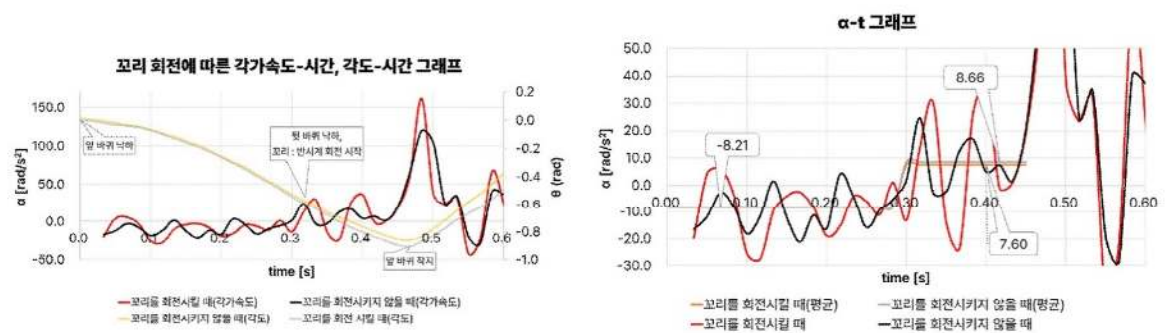


그림 29 꼬리 회전에 따른 각가속도, 그림 30 꼬리 회전에 따른 각가속도-시간 그래프(평균 포함)

실험 결과, 앞바퀴가 낙하하는 0초부터 뒷바퀴가 낙하하기 전인 0.3초까지는 각 가속도의 평균이 모두 음수임을 확인하였다. 이후 뒷바퀴가 낙하하기 시작하는 0.3초부터 앞바퀴가 착지하는 0.45초까지의 각가속도의 평균이 꼬리를 회전시키는 경우는 $7.6rad/s^2$, 회전시키지 않는 경우는 $8.7rad/s^2$ 으로 꼬리를 통한 효과를 확인할 수 있었다.

IV. 결론 및 기대효과

가. 결론

바퀴의 회전을 이용해 각운동량 보존으로 자세를 제어하려던 방법은 바퀴로 인한 효과는 존재하지만, 그 효과가 미미하였다. 또한 그 효과가 존재하더라도 원래 주행 방식인 모든 바퀴가 정회전하는 상황이 가장 안정적임을 확인하였다.

꼬리를 이용해 자세를 제어하는 방법에서 꼬리의 효과가 존재함을 확인하였다. 하지만 꼬리의 움직임을 반대로 실험하여 오히려 똑 떨어지는 모습을 보였다. 따라서 다시 실험하여 차체가 안정화 되는 경우에 대해서 재실험 하고자 한다.

나. 기대효과

이 연구는 자동차와 배달 로봇의 낙하와 착지 과정을 탐구하면서, 바퀴의 회전과 진자 움직임을 이용한 자세 제어 메커니즘을 개발하고 분석하였다. 이로 인해서 다음과 같은 기대효과가 있을 것으로 예상된다.

- 자세 제어 기술의 발전

: 바퀴의 회전을 이용한 각운동량 보존 방법은 효과가 미미하였지만, 이를 이용한 자세 제어법에 대한 아이디어를 제시하였다.

- 진자 움직임의 활용 가능성

: 택배 배달 로봇의 특성상 짐칸이 존재하고, 이 부분의 무게가 구동부보다 크다는 점을 이용해 짐칸을 움직이는 방식을 통해서 진자처럼 움직여 자세 제어를 할 수 있을 것이라는 가능성을 확인하였다.

다. 사회문제 해결 효과 및 파급효과

- 사회문제 해결 효과

- 배달 로봇의 안정성 향상: 이 연구의 결과는 배달 로봇의 착지 과정에서의 안정성을 향상시키는 데 기여할 수 있을 것이다. 특히 짐칸을 이용한 자세 제어 방법은 로봇의 전복 문제를 해결하는 중요한 해법이 될 수 있다.

- 파급 효과

- 배달 로봇 산업의 혁신: 이 연구는 배달 로봇의 안정성과 효율성을 높이는

기술을 제공함으로써, 배달 로봇 산업의 혁신과 성장을 촉진할 수 있다. 특히 전복 문제의 해결은 로봇의 신뢰성을 높이고, 배달 서비스의 범위를 확장하는데 기여할 것이다.

- 로봇 공학 및 자동차 공학의 연구 확대: 이 연구는 로봇 공학과 자동차 공학 분야에서의 새로운 연구 주제와 방향을 제시할 것이다. 바퀴와 짐칸(진자)의 움직임을 이용한 자세 제어법을 이후 다른 분야에도 응용이 가능할 것이다.

V. 참고문헌

- 김종진, 정성엽(2014), 생체모사를 통한 보행로봇의 균형감에 관한 연구, 한국교통대학교 융복합기술연구소 논문집, Vol 4, No 2, pp 55-59
- B. J. Pu and G. M. Xia, "Based on the Research of Self-Balancing Vehicle Posture Sensor System and Design," 2013 Fourth International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications, Zhangjiajie, China, 2013, pp. 193-196, doi: 10.1109/ISDEA.2013.448.
- L. Li, J. Zhao and Y. Xia, "Landing Posture Adjustment and Buffer Performance Analysis of a Cat Robot," 2018 2nd IEEE Advanced Information Management, Communication, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC), Xi'an, China, 2018, pp. 357-363, doi: 10.1109/IMCEC.2018.8469620.
- X. Liang, L. Xu and L. Li, "Research on trajectory planning of a robot inspired by free-falling cat based on modified quasi-Newton algorithm," 2016 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, Harbin, China, 2016, pp. 552-557, doi: 10.1109/ICMA.2016.7558623.
- J. Zhao, L. Li and B. Feng, "Effect of swing legs on turning motion of a free-falling cat robot," 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Takamatsu, Japan, 2017, pp. 658-664, doi: 10.1109/ICMA.2017.8015894.

* 본 사업은 복권기금이 투입되었기 때문에 최종보고서 맨 뒷장에 아래 문구를 기재하셔야 합니다.

이 프로그램은 과학기술진흥기금 및 복권기금의 재원으로 수행하며, 우리나라 과학기술발전과 저소득·소외계층의 복지 증진에도 기여하고 있습니다.